

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ И ПРОЈЕКТУ

Елементи развоја софтвера

Организација наставе, извођачи и материјали

Подаци за академску 2026/27. годину.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Предавања: теоријске основе

Вежбе: практична настава и пројектни рад

Присуство на рачунарским вежбама је обавезно

Више од два неоправдана изостанка искључује право на одбрану пројекта

[Званична страница предмета](#)

ИЗВОЂАЧИ НАСТАВЕ

Професор

др Зоран Јанковић · zoran.jankovic@uns.ac.rs

Асистенти

Данијел Јовановић · danijel.jovanovic@uns.ac.rs

Тања Чубрић · cubrictanja@gmail.com

Петар Мутић · petarmutic5@gmail.com

Начин полагања

Пројектни део носи највише 71 поен. Усмени испит мења укупан резултат у распону од -20 до +30 поена.

0–40

НЕПОЛОЖЕН ПРОЈЕКАТ

нема услова за позитивну оцелу

41

ОБАВЕЗАИ УСМЕНИ

потребно је достићи најмање 51 поен укупно

51

упис без усменог

оцелу на основу пројектних поелу

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

Оцелу: $51-60 = 6 \cdot 61-70 = 7 \cdot 71-80 = 8 \cdot 81-90 = 9 \cdot 91-100 = 10$

Пројектне обавезе и расподела поена

Максималан резултат на пројектном делу износи 71 поен.

ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Tapiz Boards, Agile и Scrum **10**

Контролна тачка 1: проблем, backlog и развојни ток **3**

SOLID принципи и Clean Architecture **16**

Контролна тачка 2: архитектура и језгро **3**

Пословна логика и аутоматизовано тестирање **5**

ПРОВЕРЕ И ИНТЕГРАЦИЈА

Контролна тачка 3: тестирање и стабилна верзија функционалног језгра **6**

Интероперабилност и усклађеност уговорних страна **10**

Правилна и контролисана употреба AI алата **10**

Контролна тачка 4: AI развојни ток и одбрана **8**

УКУПНО

71 поен

Контролне тачке

Четири контролне тачке проверавају напредак и разумевање пројектног решења.

КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

КТ1: проблем, backlog и развојни ток · 3 поена

КТ2: архитектура и функционално језгро · 3 поена

КТ3: тестирање и стабилна верзија функционалног језгра · 6 поена

КТ4: развојни ток уз AI алате и завршна одбрана · 8 поена

ДОДАТНИ ПОЕНИ

Студент може остварити до 5 додатних поена за активност и ангажовање на настави.

Додатни поени допуњују пројектни резултат само до максималних 71 поен.

Организација пројектних целина

Тимови, пројектне целине и приступ заједничком GitHub репозиторијуму.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТИМА

Тим чини 6–10 студената.

Предметни асистент додељује пројектну целину за коју тим преузима примарну одговорност.

Приступ заједничком репозиторијуму одобрава предметни асистент.

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА

Тачно GitHub корисничко име

Проверљив индивидуални допринос у историји измена

Образложење сопственог рада на одбрани

Дељени јавни линк ка Tapiz Boards табли

Обавезе за пројектну целину

Минимални услови за прихватање пројектне целине.

01

Граница одговорности и уговор

Целина има јасно дефинисану одговорност, јавни уговор и односе са другим целинама.

02

Тестирање и стабилност

Обавезни су аутоматизовани тестови кључних правила, а према потреби и интеграциони, уговорни и регресиони тестови.

03

Документација

Документација обухвата случајеве употребе, критеријуме прихватања, јавне уговоре, ADR и упутство за локално покретање и тестирање.

04

Индивидуални допринос

Сваки студент документује сопствени рад, релевантан случај употребе, дизајнерску одлуку и зависности према другим целинама.

Пројектни артефакти

Репозиторијум садржи доказе развоја, провере и техничких одлука.

РАЗВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ

Backlog са критеријумима прихватања

Git историја и Pull Request прегледи

ADR записи за значајне архитектонске одлуке

Упутство за локално покретање и тестирање

ПРОВЕРЉИВИ РЕЗУЛТАТИ

Извршив пројекат у заједничком
репозиторијуму

Аутоматизовани тестови кључних правила

Резултати компилације и тестирања

Документација јавних уговора између модула

Следљивост индивидуалног доприноса

Допринос студента повезује захтев, измену кода и доказ провере.

01

Захтев и одговорност

Студент наводи backlog ставку или део случаја употребе за који је одговоран.

02

Измена кода

Commit-и и Pull Request приказују обим и смисао сопственог доприноса.

03

Одлука

Студент образлаже изабрану архитектонску или дизајнерску одлуку и њене последице по решење.

04

Провера

Тест, build или демонстрациони сценарио потврђује резултат измене.

Услови интеграције пројектне целине

Пројектна целина се прихвата када се укључује у заједничко решење без нарушавања постојећег понашања.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Јавни уговори су дефинисани и верзионисани

Смер зависности одговара договореној
архитектури

Build и релевантни тестови успешно се
извршавају

Конфигурација не садржи локалне или тајне
податке

ДОКАЗ НА ОДБРАНИ

Покретање функционалности у оквиру целог
решења

Образложење интеграционих тачака и
зависности

Приказ тестова за граничне и неуспешне
сценарије

Јасан приказ индивидуалног доприноса

Одбрана пројекта и важење поена

Пројектни поени важе до краја текуће академске године.

ТЕРМИНИ ОДБРАНЕ

Предиспитни термин: прва половина децембра

Редовни термин: последња недеља зимског семестра

САДРЖАЈ ОДБРАНЕ

Функционалност пројекта и испуњеност критеријума бодовања

Разумевање архитектонских, техничких и организационих одлука

Сопствени допринос и релевантни делови заједничког решења

Теоријска питања из области обрађених на предмету

Усмени испит

Услови приступа усменом испиту и утицај резултата на коначну оцену.

01

Обавезан усмени испит

41–50 пројектних поена. За позитивну оцену потребно је најмање 51 поен укупно.

02

Упис оцене без усменог испита

Са 51–71 пројектним поеном студент може прихватити оцену на основу пројектног резултата.

03

Промена укупног резултата

Резултат усменог испита мења укупан број поена у распону од –20 до +30.

ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријављен испит без приступа усменом делу: оцена на основу пројектних поена.

Потпис и предиспитне обавезе

Услови за потпис и рок важења пројектних поена.

01

Услов за потпис

Студент стиче потпис након испуњења свих предиспитних обавеза.

02

Важење пројектних поена

Остварени пројектни поени важе до краја текуће академске године.

03

Наредна академска година

Ако студент не положи испит у том року, поново похађа предмет и испуњава предиспитне обавезе.

ПРЕНОС ОБАВЕЗА

Пројектни поени не преносе се у наредну академску годину.